

MetisWAM4D: Real-World Experiments

真机实验部分草稿：结果论述待实测核对，数值与实拍图待补。

1. 真机实验

实验设置。 我们在 UR5e 单臂平台上评估四个真机任务：放入抽屉、放进盒子、积木分类和插接，覆盖抓取放置、多物体操作与精细对齐（图 1）。所有方法使用相同的任务示范进行微调，并在分布内（ID）与分布外（OOD）条件下评估；OOD 包括未见桌布、物体外观和干扰物。我们将 MetisWAM4D 与 OpenWAM-Alpha、X-WAM 比较，报告任务成功率。设置见附录 A。

实验结果。 如表 1 所示，MetisWAM4D 在四个任务上取得最高的平均成功率。在未见桌布、物体外观和干扰物下，MetisWAM4D 保持更高的成功率，表现出更强的视觉泛化能力。相比一般放置任务，需要准确对齐的插接任务提升更明显，体现了任务相关的几何与运动信息对精细操作的作用。

Table 1. 真机任务成功率（%）。OOD 汇总未见桌布、物体外观和干扰物三类条件；平均值对四个任务等权计算。

方法	放入抽屉		放进盒子		积木分类		插接		平均	
	ID	OOD	ID	OOD	ID	OOD	ID	OOD	ID	OOD
OpenWAM-Alpha	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X-WAM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MetisWAM4D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

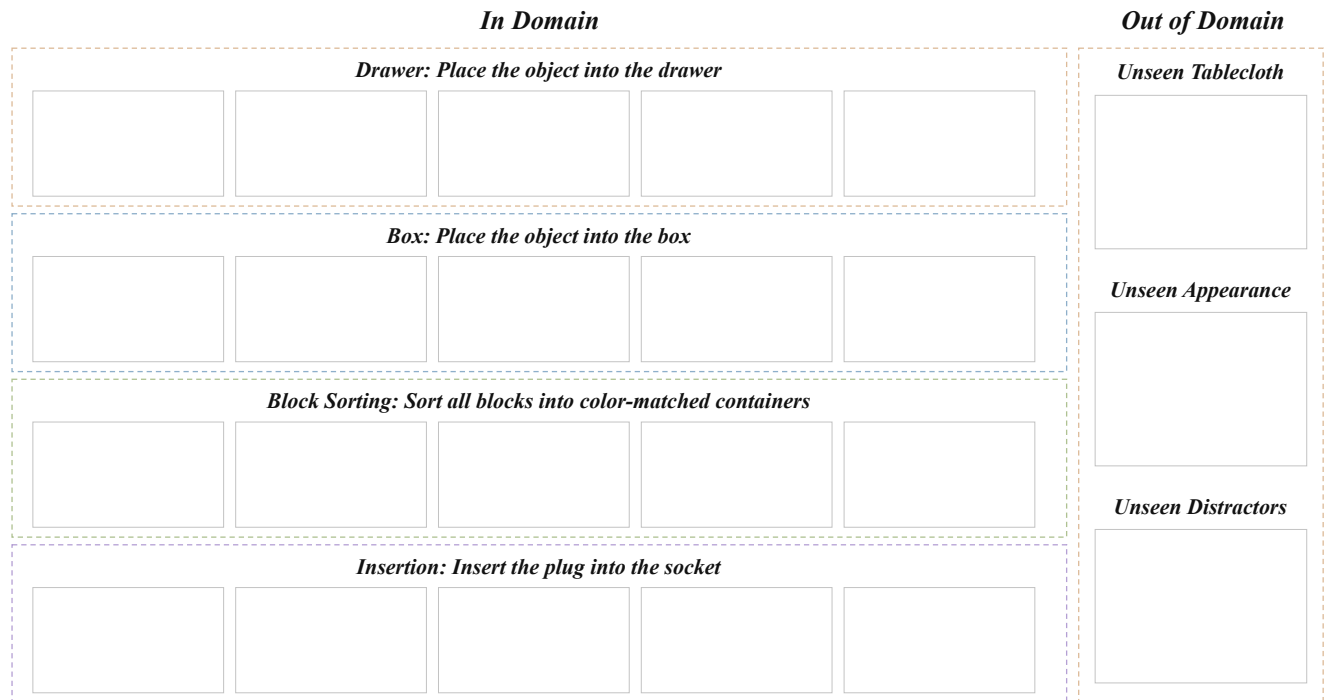


Figure 1. 真机任务执行过程与评估场景。左侧为四个任务的执行序列，右侧为未见桌布、物体外观和干扰物三类 OOD 场景。

A. 真机实验设置

机器人平台。 实验平台由 UR5e 机械臂、夹爪、固定主相机和腕部相机构成，如图 2 所示。主相机提供工作空间的 RGB-D 观测，腕部相机提供近距离 RGB 观测；机器人本体状态通过 RTDE 接口读取。策略根据视觉观测、本体状态与任务指令预测动作，并闭环执行任务。

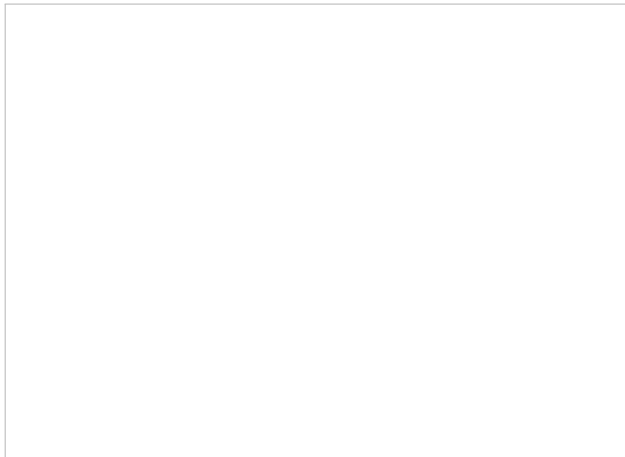


Figure 2. 真机实验平台，包括 UR5e 机械臂、夹爪、固定与腕部相机，以及四个任务的操作物体和工作空间。

任务与示范。 四个任务及其语言指令列于表 2。放入抽屉与放进盒子评估相对容器的抓取放置，积木分类要求连续完成多物体操作，插接要求准确的相对姿态与接触对齐。我们使用遥操作示范对各方法进行微调；同一任务的训练数据在所有方法之间共享。训练与评估时均随机化物体的初始位置。

Table 2. 真机任务及语言指令。

任务	指令
放入抽屉	拿起物体并将其放入抽屉。
放进盒子	拿起物体并将其放入盒子。
积木分类	将所有积木放入颜色对应的容器。
插接	将插接件插入对应孔位。

分布外评估。 ID 评估沿用训练中的物体与场景配置。OOD 评估分别更换训练中未见的桌布、目标物体外观，或加入未见干扰物，每次只改变一种因素，并保持任务指令与操作目标一致。对于积木分类，外观变化保留颜色类别与容器的对应关系。表 1 的 OOD 列汇总三类变化条件的成功率。

评估协议。 每个任务、每种方法进行 20 次评估，单次时限为 120 秒。成功率以完整任务的完成比例计算。放置任务要求物体稳定置于指定抽屉或盒子中；积木分类要求所有积木进入对应容器；插接要求插接件完全插入目标孔位。